Una introducción a la teoría de dispersión , aplicando métodos de la variable compleja.

Aldana Guzmán Giovanni[1] and Arias Polanco Emmanuel[1]

[1]Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia

1. Introducción y Motivación

Para el estudio de la estructura de la materia, la física acostumbra a estudiar la dispersión de partículas. Este principio general de estrellar objetos microscópicos de forma poco discriminada se aplica a múltiples campos de estudio, desde la física de partículas hasta el estudio materiales, pasando por aplicaciones médicas o en la industria.

Tomando como punto de partida la teoría de la mecánica cuántica no relativista, y aplicando herramientas del calculo de en variable compleja, se hará una breve introducción a la teoría de dispersión. Se obtendrán resultados de amplitudes de dispersión para el potencial de Yukawa y se realizarán simulaciones númericas para este y otros potenciales usando `qmsolve`, una libería de Python.

2. Dispersión

La dispersión es el nombre que le damos a una colisión entre partículas cuando no es posible determinar sus condiciones exactas de incidencia. En mecánica clásica, dos bolas de billar que chocan siempre salen despedidas en las mismas direcciones, dadas iguales condiciones de impacto (ángulo, momento angular, velocidades). En mecánica cuántica, pensando en colisiones entre partículas a nivel microscópico, no es posible conocer de forma exacta tales propiedades, por lo que estudiamos es el comportamiento de la función de onda.

Consideramos entonces la colisión de una partícula, cuya función de onda inicialmente está dada por $\psi_o(\mathbf{x}, t_0)$, contra un centro dispersor que produce un potencial $V(\mathbf{x})$. Dicha partícula bien podría ser un electrón, y el centro dispersor la nube electrónica de un átomo.

Inicialmente la partícula incidente estará representada por un paquete onda. Después de la interacción, la función de onda consistirá de una parte no dispersada, que sigue viajando en la misma dirección, y una parte dispersada. A continuación consideraremos un único centro dispersor descrito por $V(\mathbf{x})$ situado en el origen de coordenadas.

2.1. *El paquete de ondas:*

Supongamos inicialmente que un paquete de ondas sale de cierta fuente lo suficientemente alejada como para que el paquete pueda considerarse una onda plana (o una superposición de las mismas):

$$\psi_0(\mathbf{x}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{k}} \qquad \text{(eq. 2.1)}$$

Si el máximo de $a_{\mathbf{k}}$ se encuentra en $\mathbf{k}_0$, el paquete se estará moviendo a velocidad $\mathbf{v} = \hbar\mathbf{k}_0/m$, hacia el centro dispersor. Buscamos describir la función de onda en algún momento futuro, una vez haya ocurrido la interacción.

Sea $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ el estado propio del Hamiltoniano con potencial $V(\mathbf{x})$, cuya energía está dada por

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \geq 0, \qquad \text{(eq. 2.2)}$$

y cumple la ecuación de Schrödinger

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x})\right]\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = E_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \qquad \text{(eq. 2.3)}$$

En vez de ondas planas como en (eq. 2.1), podemos escribir la función de onda inicial como expansión de los estados propios

$$\psi_0(\mathbf{x}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) A_{\mathbf{k}} \qquad \text{(eq. 2.4)}$$

entonces podemos escribir la función de onda en un estado posterior como

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(\mathbf{x}, t_0) e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar}, \qquad \text{(eq. 2.5)}$$

aplicando el operador Hamiltoniano de evolución temporal. Con esto solo nos resta determinar los coeficientes $A_{\mathbf{k}}$, para esto debemos determinar los estados propios $\psi_{\mathbf{k}}$ y aplicar propiedades de ortogonalidad.

2.2. *Solución formal de la ecuación de Scrödinger:*

Podemos reescribir la ecuación (eq. 2.3) como

$$(\nabla^2 + k^2)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \frac{2m}{\hbar^2}V(\mathbf{x})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \qquad \text{(eq. 2.6)}$$

(eq. 2.6) es una ecuación de onda no homogénea. Para resolverla utilizaremos el método de funciones de Green, en particular la función retardada de Green $G_+(\mathbf{x})$ de la ecuación de onda. Recordemos que la función de Green cumple la ecuación

$$(\nabla^2 + k^2)G_+(\mathbf{x}) = \delta^3(\mathbf{x}). \qquad \text{(eq. 2.7)}$$

La solución de la ecuación (eq. 2.6) será la suma de una parte homogénea (una onda plana) con la parte no homogénea, que se obtiene con la integral de convolución entre G_+ y el termino de fuente, $\frac{2m}{\hbar^2}V(\mathbf{x})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$.

Para obtener $G_+(\mathbf{x})$:

$$G_+(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{k^2 - q^2}. \qquad \text{(eq. 2.8)}$$

$$G_+(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi^2 ir}\int_{-\infty}^{+\infty} dq \frac{qe^{iqr}}{q^2 - k^2} \qquad \text{(eq. 2.9)}$$

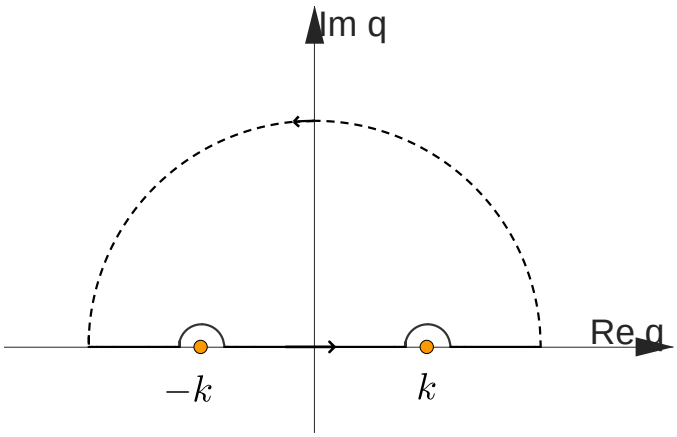

Figura 2.1: Camino utilizado para la integral de (eq. 2.9). La función a integrar tiene polos en $-k$ y k.

El camino de la figura 2.1 está escogido de tal forma que el resultado sea una onda esférica saliente. Como resultado del *Teorema del Residuo*, tenemos, que, dados los polos simples de la función, la integral para G_+ está dada por la expresión (el desarrollo se encuentra como anexo)

$$G_+(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r} \qquad \text{(eq. 2.10)}$$

Con esto, podemos escribir $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$, como superposición de una onda plana incidente y una parte dispersada, así:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int d^3x' \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}V(\mathbf{x}')\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}') \qquad \text{(eq. 2.11)}$$

En un experimento real se suele ubicar un detector, una pantalla, a una cierta distancia del material sobre el que incide la radiación. Esta distancia es enormemente más grande que el tamaño de las partículas en cuestión, por lo que podemos considerar una aproximación, siendo $|\mathbf{x}| \gg |\mathbf{x}'|$, de tal forma que

$$k|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| \approx kr - \mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}', \qquad \mathbf{k}' = k\frac{\mathbf{x}}{r} \qquad \text{(eq. 2.12)}$$

es una aproximación valida, siendo $\mathbf{k}' = k\frac{\mathbf{x}}{r}$.

Finalmente podemos escribir la solución estacionaría, medida lo suficientemente lejos del centro dispersor, como

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} + \frac{e^{ikr}}{r}f_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{r}}), \qquad \text{(eq. 2.13)}$$

donde

$$f_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{r}}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int d^3x' e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'}V(\mathbf{x}')\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}') \quad \text{(eq. 2.14)}$$

se define como la amplitud de dispersión. Dicha amplitud la escribimos como dependiente de $\hat{\mathbf{r}}$, pues solo depende del producto dentro de la exponencial, que finalmente depende únicamente de la dirección.

2.3. *Evolución temporal del paquete de ondas.*

Ahora procedemos a calcular la evolución temporal de paquete de ondas e la ecuación (eq. 2.5). Para esto debemos determinar los coeficientes $A_{\mathbf{k}}$ de la ecuación (eq. 2.4). Esto lo hacemos utilizando (eq. 2.13), remplazando el termino de onda plana en (eq. 2.1) para obtener la expansión del paquete de ondas originales en términos de las funciones propias $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$. $\psi_0(\mathbf{x}, t_0)$ se puede expresar como:

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}a_{\mathbf{k}}\left[\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) + \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int d^3x' \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}V(\mathbf{x}')\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}')\right] \qquad \text{(eq. 2.15)}$$

Dado que $k \gg |\mathbf{k} - \mathbf{k_0}|$, podemos hacer la siguiente aproximación:

$$k = \sqrt{(\mathbf{k_0} + \mathbf{k} - \mathbf{k_0^2})} \approx \sqrt{k_0^2 + 2\mathbf{k}_0\cdot(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)} = \hat{\mathbf{k}_0}\cdot\mathbf{k}, \qquad \text{(eq. 2.16)}$$

donde $\hat{\mathbf{k}}_0 = \mathbf{k}_0/k_0$. Veremos que el segundo termino de (eq. 2.15) se puede despreciar. Dicha integral se puede reacomodar como

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}a_{\mathbf{k}}e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}') \approx \psi_0(\hat{\mathbf{k}}_0|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|, t_0)\psi_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x}') = 0 \qquad \text{(eq. 2.17)}$$

Esto pues el vector $\hat{\mathbf{k}}_0|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ se encuentra a la derecha del potencial, donde nuestra paquete de onda en t_0 debería ser 0.

Por lo tanto

$$\psi_0(\mathbf{x},t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}), \quad \text{y} \quad A_{\mathbf{k}} = a_{\mathbf{k}}. \tag{eq. 2.18}$$

Sustituyendo (eq. 2.13) en la ecuación anterior tenemos:

$$\psi(\mathbf{x},t) = \psi_0(\mathbf{x},t) + \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a_{\mathbf{k}} \frac{e^{i(kr - E_{\mathbf{k}}(t-t_0))/\hbar}}{r} f_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{r}}) \tag{eq. 2.19}$$

El termino de la izquierda es idéntico al paquete de onda que resultaría si no existiera centro dispersor. El termino de la derecha, utilizando $k \approx \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{k}$, se puede reescribir como:

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a_{\mathbf{k}} \frac{e^{i(kr - E_{\mathbf{k}}(t-t_0))/\hbar}}{r} f_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{r}}) = \frac{f_{\mathbf{k_0}}(\hat{\mathbf{r}})}{r} \psi_0(\hat{\mathbf{k}}_0 r, t) \tag{eq. 2.20}$$

2.4. La aproximación de Born y el potencial de Yukawa.

La aproximación de Born aplica para potenciales con simetría angular, que solo dependen de la distancia a un origen, como el potencial de Coulomb y el de Yukawa, que veremos más adelante. Uno de los resultados más importantes de la aproximación de Born es una aproximación para la amplitud de dispersión $f_{\mathbf{k}}$:

$$f_{\mathbf{k}}(\theta,\phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3x' e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}'} V(\mathbf{x}'), \tag{eq. 2.21}$$

$$= \frac{m}{2\pi\hbar^2} \tilde{V}(\mathbf{k}'-\mathbf{k}), \tag{eq. 2.22}$$

donde $\tilde{V}$ es la transformada de Fourier del potencial V.

El potencial de Yukawa tiene la forma

$$V(\mathbf{x}) = a\frac{e^{-\mu r}}{r}, \tag{eq. 2.23}$$

posee simetría angular por lo que la aproximación de Born aplica. Este potencial tiene múltiples aplicaciones en la física subatómica, y el potencial de Coulomb es un caso especial para $\mu = 0$. La transformada de Fourier de este potencial es bien conocida:

$$\tilde{V}(\mathbf{p}) = \frac{4\pi a}{p^2+\mu^2} \tag{eq. 2.24}$$

Usando

$$(\mathbf{k}-\mathbf{k}')^2 = 2k^2(1-\cos\theta) = \left(2k\sin\frac{\theta}{2}\right)^2 \tag{eq. 2.25}$$

podemos encontrar la amplitud f_k:

$$f_{\mathbf{k}}(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{4\pi a}{(2k\sin\theta/2)^2+\mu^2} \tag{eq. 2.26}$$

2.5. Simulación

Se hizo la simulación utilizando la librería `qmsolve` de python. Se envía un paquete de onda Gaussiano contra un centro dispersor con que tiene un potencial de Yukawa. Inicialmente el paquete de onda tiene desviación $\sigma = 1$ Å y $v_0 = 80$ Å/fs. Para el potencial de Yukawa se utilizó $\mu = 1$ m^{-1}, $a = 10$ V.

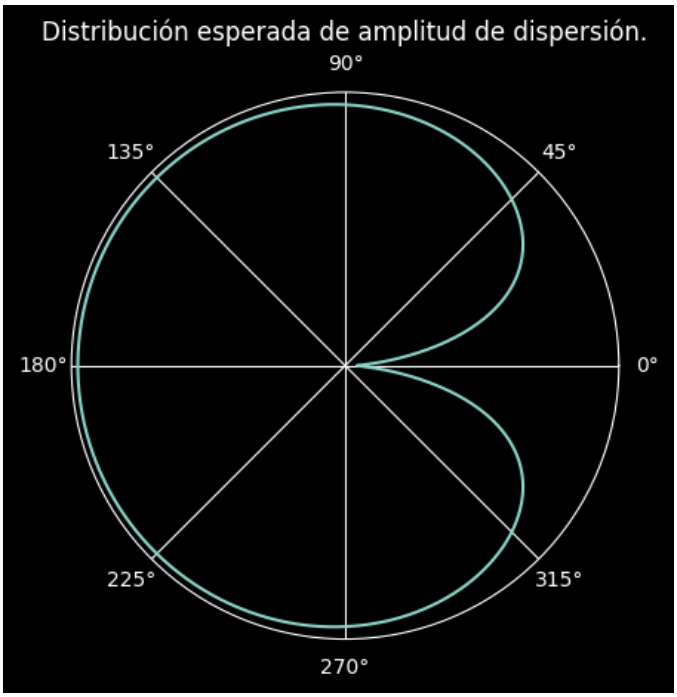

Figura 2.2

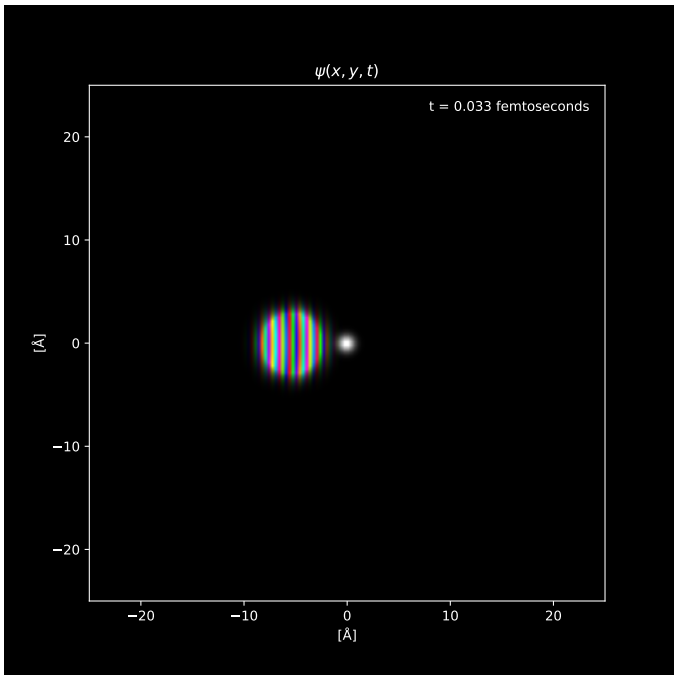

Figura 2.3: Condiciones iniciales de la simulación $t = 0$.

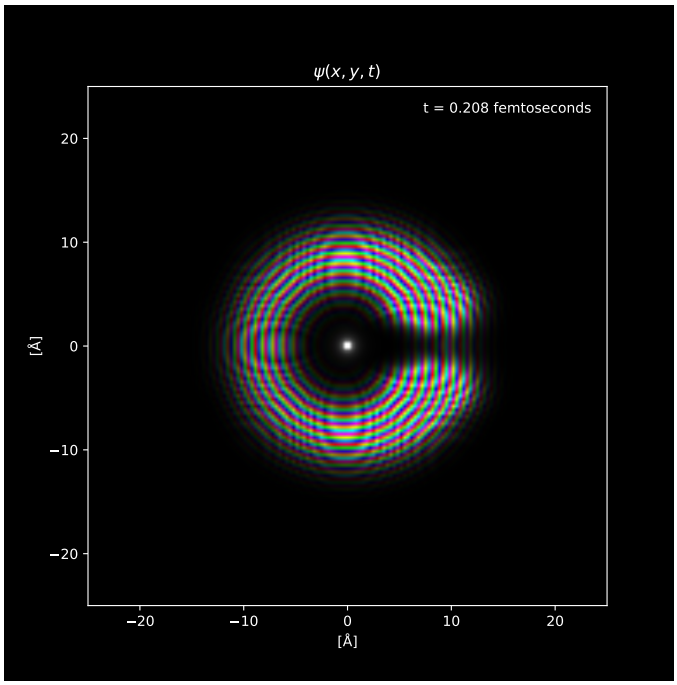

Figura 2.4: Simulación obtenida para los parámetros iniciales especificados en t = 0.208 femtosegundos. Para el potencial de Yukawa. El color representa la fase de la función de onda, y su brillo su amplitud. La simulación completa se presenta en el video adjunto.

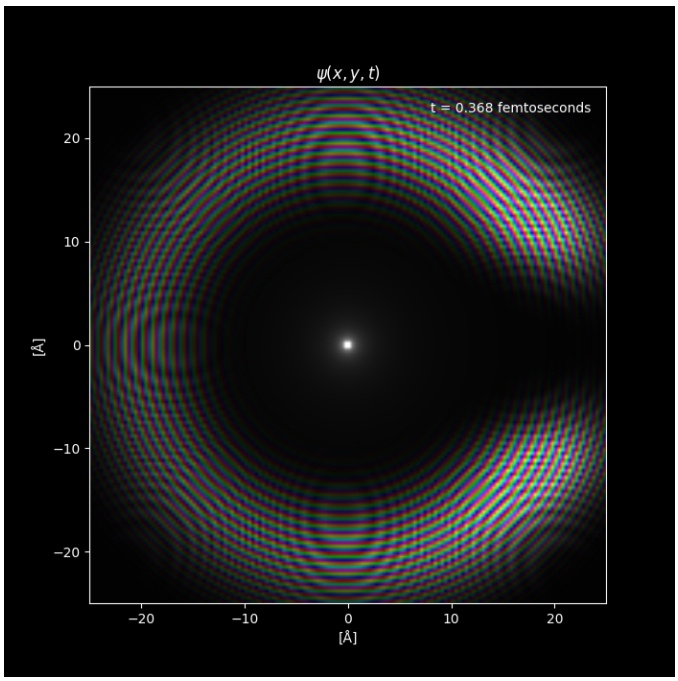

Figura 2.5: Simulación hecha con las mismas condiciones utilizando el potencial de Coulomb, en $t = 0.368$ fs. Algunos efectos que se se observan en la gráfica son meramente aberraciones ópticas causadas por los patrones de lineas y el procesamiento que se le da a la imagen.

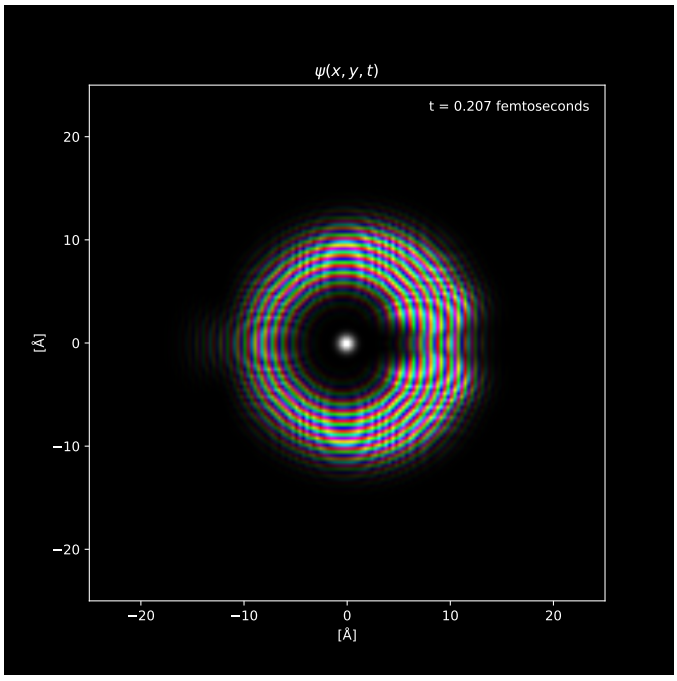

Figura 2.6: Simulación hecha con las mismas condiciones utilizando el potencial Gaussiano, en $t = 0.207$ fs.

Anexos

Cálculo de la integral de la función de Green aplicando el teorema del resiudo

Del teorema del resiudo

$$\oint_c f(z) = 2\pi i \sum_k \mathrm{Res(f, z_k)}$$

Podemos solucionar nuestra integral

$$G_+(\boldsymbol{x}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}}{k^2 - q^2}$$

Al separar la parte radial y la parte angular del problema, la integral se reduce a la expresión

$$G_+(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi^2 ir} \int_{-\infty}^{\infty} dq \frac{e^{iqr}}{k^2 - q^2}$$

En esta integral, puede ser calculada mediante el teorema del residuo usando el camino mostrado en la figura 2.1. Veamos que, la función en la integral, puede ser separada en un cociente de funciones e^{iqr} dividida $k^2 - q^2$, donde esta función del denominador, al ser vista como $\frac{1}{k^2-q^2}$, tiende a cero conforme $q \to \infty$. Dado esto, para el camino en la figura 2.1, la parte compleja de la integral al usar el teorema del residuo, tiende a cero, la integral en cuestión, que define G_+, se tiene como

$$\begin{aligned} G_+(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{4\pi^2 ir} \int_{-\infty}^{\infty} dq \frac{e^{iqr}}{k^2 - q^2} \\ &= \pi i[\mathrm{Res}(f, k)) + \mathrm{Res}(f, -k)] \end{aligned}$$

Donde

$$\mathrm{Res}(f, k) = \lim_{q \to k} (q - k) \frac{qe^{iqk}}{(q-k)(q+k)} = \frac{ke^{ikr}}{2k}$$

$$\mathrm{Res}(f, -k) = \lim_{q \to -k} (q + k) \frac{qe^{iqk}}{(q-k)(q+k)} = \frac{-ke^{ikr}}{-2k}$$

Luego, obtenemos

$$\mathrm{Res}(f, k) = \frac{e^{ikr}}{2}$$

$$\mathrm{Res}(f, -k) = \frac{e^{ikr}}{2}$$

Y la suma $\pi i[\mathrm{Res}(f, k)) + \mathrm{Res}(f, -k)]$ se tiene como solamente πe^{ikr}

Con esto, finalmente, la función G_+, según la definición anterior, se tiene como

$$G_+ = \frac{1}{4\pi^2 ir} \pi i e^{ikr} = \frac{1}{4\pi r} e^{ikr}$$

Referencias

[1] Quantum Mechanics, Schwabl, F., 2007 Springer Berlin Heidelberg

[2] `qmsolve` Documentation, quantum-visualizations, https://github.com/quantum-visualizations/qmsolve

[3] Sakurai Jun John, Modern Quatum Mechanics, Addison-Wesley, 1994